جامعة طيبة

كلية إدارة الأعمال بينبع

مقرر برمجة الأعمال المتقدمة (MIS412)

وثيقة الرؤية النهائية للمشروع

نظام إدارة التدريب الميداني

Field Training Management System (COOP)

إعداد: المجموعة (ثلاثة طلاب/طالبات)

أعضاء المجموعة: 1. الاسم: _____ الرقم الأكاديمي: _____

2. الاسم: _____ الرقم الأكاديمي: _____

3. الاسم: _____ الرقم الأكاديمي: _____

مقدمة إلى: المشرف/ة على المقرر

التاريخ: _____

العام الجامعي: _____

المحتويات

١ معلومات المشروع ٢

٢ المقدمة ومبررات المشروع ٢

٣ الرؤية والرسالة ٢

١.٣ الرؤية ٢

٢.٣ الرسالة ٣

٤ الأهداف ٣

٥ المستخدمون والأدوار ٣

٦ نطاق المشروع ٤

١.٦ داخل النطاق ٤

٢.٦ خارج النطاق ٥

٧ مصدر البيانات وجودتها وخصوصيتها ٥

١.٧ قواعد تنظيف البيانات ٥

٢.٧ آلية الاستيراد ٥

٣.٧ الخصوصية ٦

٨ المتطلبات الوظيفية ٦

٩ المتطلبات غير الوظيفية ٧

١٠ تصميم قاعدة البيانات ٧

١.١٠ قواعد التصميم والعلاقات ٨

٢.١٠ الاتصال بقاعدة البيانات ٨

١١ البنية البرمجية المقترحة ٩

١.١١ مبادئ التنفيذ ٩

١٢ تصميم الواجهات وتجربة المستخدم ١٠

١٣ خطة العمل وتوزيع المهام ١١

١٤ خطة الاختبار ١١

١٥ المخاطر وخطط المعالجة ١٢

١٦ المخرجات ومعايير التقييم ١٣

١٠١٦ ملفات التسليم المقترحة ١٤

١٧ النتائج المتوقعة ١٤

١٨ الافتراضات والقرارات التي تتطلب تأكيدًا ١٤

١٩ الموافقة ١٥

١ معلومات المشروع

البند	التفاصيل
اسم المشروع	نظام إدارة التدريب الميداني لكلية إدارة الأعمال بينبع
المقرر	برمجة الأعمال المتقدمة (MIS412) — المشروع (15 درجة)
لغة التطوير	Java باستخدام واجهات Swing
قاعدة البيانات	Java Derby Apache) (DB عبر JDBC
مصدر البيانات	ملف Excel الخاص ببيانات التدريب الميداني، بعد تهيئته للاستيراد بصيغة CSV
بيئة التطوير	IDE NetBeans
نمط التشغيل	تطبيق مكتبي محلي باستخدام Embedded Derby
فريق العمل	ثلاثة أعضاء

٢ المقدمة ومبررات المشروع

تُحفظ بيانات التدريب الميداني للطلاب حاليًا في ملف Excel يضم بيانات مثل اسم الطالب/ـة، والتخصص، والمرشد الأكاديمي، وجهة التدريب، والشطر عند توفره. ويؤدي الاعتماد على ملف واحد إلى صعوبة البحث والاستعلام السريع، كما يجعل تحديث البيانات واستخراج الإحصائيات عرضة للأخطاء والعمل اليدوي.

يقترح المشروع تطوير تطبيق مكتبي بواجهات رسومية وقاعدة بيانات علائقية منظمة، يتيح إدارة بيانات التدريب الميداني والاستعلام عنها بكفاءة، مع تطبيق مفاهيم البرمجة وتقنيات قواعد البيانات التي يتناولها مقرر MIS412.

٣ الرؤية والرسالة

١.٣ الرؤية

بناء بيئة رقمية موحدة وموثوقة لإدارة بيانات التدريب الميداني، تسهم في تحسين كفاءة العمليات الأكاديمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

٢.٣ الرسالة

توفير نظام مكتبي بسيط وفعال يمكّن منسق التدريب من تنظيم بيانات الطلاب وتحديثها واسترجاعها، ويتيح عرض بيانات التدريب ذات الصلة للمستخدم المخوّل، مع المحافظة على سلامة البيانات وخصوصيتها.

٤ الأهداف

يهدف المشروع إلى:

١. بناء قاعدة بيانات علائقية منظمة انطلاقًا من ملف البيانات الحالي.

٢. تطوير واجهات رسومية واضحة لإدارة سجلات التدريب الميداني والاستعلام عنها.

٣. تمكين منسق التدريب من إضافة السجلات وتعديلها وحذفها والبحث فيها وتصفيتها.

٤. إتاحة عرض بيانات الطالب المتعلقة بالتدريب، وفق آلية الوصول المعتمدة في نطاق المشروع.

٥. توفير إحصائيات عن توزيع الطلاب حسب جهات التدريب والتخصصات والمرشدين عند الحاجة.

٦. تطبيق مفاهيم المقرر عمليًا، ومنها البرمجة الكائنية، والاستثناءات، والتعامل مع الملفات، وواجهات Swing، والاتصال بقواعد البيانات باستخدام JDBC.

٥ المستخدمون والأدوار

يركز الإصدار الحالي على الأدوار التالية، مع مراعاة أن التطبيق يعمل محليًا وليس خدمة إلكترونية متاحة عبر الإنترنت:

المستخدم	المهام المسموح بها	حدود الوصول
منسق التدريب	عرض جميع السجلات، والإضافة، والتعديل، والحذف، والبحث، والتصفية، وعرض الإحصائيات، وإدارة القوائم المرجعية ضمن النطاق المعتمد.	صلاحيات الإدارة متاحة داخل التطبيق المحلي للمستخدم المسؤول عنه.
الطالب	الاستعلام عن بيانات تدريبه، مثل التخصص والمرشد وجهة التدريب، إذا تم اعتماد شاشة استعلام للطالب.	يقتصر العرض على سجل الطالب نفسه، ولا يُتاح له تعديل السجلات أو استعراض بيانات بقية الطلاب.
مدير النظام (مستقبلاً)	إدارة إعدادات التطبيق والمستخدمين والنسخ الاحتياطية عند التوسع.	ليس جزءًا إلزاميًا من الإصدار الحالي.

قرار نطاقي وأمني: لا يتضمن الإصدار الحالي نظام مصادقة متقدمًا أو تشغيلًا شبكيًا. لذلك، إذا لم تُنفّذ آلية تحقق من هوية الطالب، فسيُقدَّم التطبيق بوصفه أداة إدارية محلية للمنسق، ولن يُدّعى أنه يوفّر وصولًا فرديًا آمنًا للطلاب. ويجب عدم توزيع قاعدة البيانات الحقيقية أو نسخها إلى أجهزة غير مخوّلة. ويمكن إضافة تسجيل الدخول والصلاحيات في إصدار لاحق.

٦ نطاق المشروع

١٠٦ داخل النطاق

- استيراد البيانات الأولية من ملف Excel بعد حفظه بصيغة CSV بترميز UTF-8.
- إدارة سجلات الطلاب: إضافة، وتعديل، وحذف، وعرض.
- البحث بالاسم أو الرقم الأكاديمي عند توفره في مصدر البيانات.
- التصفية حسب التخصص أو المرشد الأكاديمي أو جهة التدريب أو الشطر عند توفره.
- إدارة القوائم المرجعية للتخصصات والمرشدين وجهات التدريب ضمن واجهة المنسق.
- عرض لوحة تحكم وإحصائيات أساسية.
- معالجة أخطاء الإدخال والملفات والاتصال بقاعدة البيانات برسائل واضحة.
- حفظ البيانات محليًا واستمرارها بعد إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله.

٢.٦ خارج النطاق

- تطبيقات الويب أو الهواتف الذكية.
- الاستضافة السحابية أو الوصول عن بُعد عبر الإنترنت.
- نظام صلاحيات ومصادقة مؤسسي متقدم في الإصدار الحالي.
- متابعة الحضور والتقييم اليومي أو إدارة تفاصيل أداء الطالب أثناء التدريب.
- المراسلات الفورية أو الإشعارات أو الدفع الإلكتروني.

٧ مصدر البيانات وجودتها وخصوصيتها

تتضمن البيانات المصدرية نحو 106 سجلات وفق الملف المتاح عند إعداد هذه الوثيقة، وتشمل الشطر، واسم الطالب/ـة، والمرشد الأكاديمي، والتخصص (الإدارة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية)، وجهة التدريب، مثل الهيئة الملكية والمستشفيات والغرفة التجارية وإدارة التعليم والبلدية والشركات الصناعية. ويُعد العدد تقريبيًا، ويُراجع عند الاستيراد الفعلي.

١.٧ قواعد تنظيف البيانات

١. توحيد كتابة أسماء الجهات والتخصصات والمرشدين، بما في ذلك اختلافات الإملاء والمسافات.

٢. إزالة المسافات الزائدة والتحقق من الحقول الإلزامية.

٣. التحقق من السجلات المكررة، واستخدام الرقم الأكاديمي معرّفًا فريدًا إذا كان متاحًا وموثوقًا.

٤. تسجيل السجلات غير الصالحة في تقرير استيراد بدل تجاهلها دون توضيح.

٥. عدم اختلاق بيانات مفقودة؛ تُترك فارغة أو تُعالج وفق قرار منسق التدريب.

٢.٧ آلية الاستيراد

يُقرأ ملف CSV بترميز UTF-8، ثم تُفحص أعمدته وقيمه قبل إدخالها إلى قاعدة البيانات. ينفّذ الاستيراد داخل معاملة قاعدة بيانات Transaction قدر الإمكان لضمان اتساق البيانات. ويجب أن تتضمن العملية:

- التحقق من وجود الملف وصحة تنسيقه ورؤوس الأعمدة.
- التحقق من الحقول المطلوبة والعلاقات المرجعية.
- منع تكرار السجلات، وعدم إعادة استيراد البيانات نفسها عند كل تشغيل.

- عرض ملخص بعد الاستيراد يتضمن عدد السجلات المقروءة والمضافة والمرفوضة وسبب الرفض.
- إتاحة إعادة المحاولة بعد تصحيح الملف دون إنشاء سجلات مكررة.

يُنفّذ الاستيراد الأولي مرة واحدة عند تهيئة قاعدة البيانات، ولا يُعاد تلقائيًا عند كل تشغيل. ويمكن توفير خيار إداري مستقل للاستيراد اللاحق مع قواعد منع التكرار.

٣.٧ الخصوصية

تحتوي البيانات المصدرية على معلومات طلاب حقيقية؛ لذلك تُستخدم بيانات تجريبية أو مجهّلة في لقطات الشاشة والتقرير والعرض التقديمي. وتُحفظ قاعدة البيانات الأصلية محليًا، ولا تُنشر أو تُرسل إلى جهات غير مخوّلة. كما تُتجنب طباعة البيانات الشخصية في سجلات الأخطاء، ويُقيّد الوصول إلى ملفات قاعدة البيانات ونسخها الاحتياطية.

٨ المتطلبات الوظيفية

الرمز	المتطلب
F1	تهيئة قاعدة البيانات واستيراد البيانات الأولية من CSV عند الإعداد الأول، مع منع الاستيراد المكرر.
F2	إضافة طالب/ـة جديد مع إدخال البيانات المطلوبة واختيار التخصص والمرشد وجهة التدريب من قوائم منسدلة.
F3	تعديل بيانات طالب/ـة موجود، مع التحقق من صحة المدخلات.
F4	حذف سجل بعد عرض رسالة تأكيد، مع تحديث الواجهات والإحصائيات.
F5	البحث بالاسم أو الرقم الأكاديمي إذا كان متاحًا في البيانات.
F6	تصفية السجلات حسب التخصص أو المرشد أو الجهة أو الشطر عند توفره.
F7	عرض جميع السجلات في جدول واضح مع إمكانية تحديث البيانات المعروضة.
F8	عرض إحصائيات عدد الطلاب حسب جهة التدريب والتخصص، ويمكن إضافة المرشد.
F9	إدارة بيانات التخصصات والمرشدين وجهات التدريب، بما يمنع إدخال أسماء مرجعية مكررة.
F10	عرض ملخص بنتيجة استيراد CSV والأخطاء أو السجلات التي لم تُستورد.

F11	تصدير نتائج البحث أو التصفية إلى CSV بوصفها ميزة إضافية إذا سمح وقت التنفيذ.
F12	توفير شاشة استعلام طالب محدودة بسجله فقط إذا نُفذت آلية تحقق مناسبة؛ وإلا تُستبعد من الإصدار الحالي.

٩ المتطلبات غير الوظيفية

- **سهولة الاستخدام:** واجهات واضحة ومتناسقة، ورسائل نجاح وتحذير وخطأ مفهومة.
- **دعم اللغة العربية:** عرض النصوص العربية بصورة سليمة، مع ضبط اتجاه المكونات والنصوص من اليمين إلى اليسار قدر الإمكان.
- **سلامة البيانات:** استخدام المفاتيح الأساسية والأجنبية والقيود المناسبة والتحقق من المدخلات قبل الحفظ.
- **الأداء:** عرض مجموعة البيانات الحالية (نحو 106 سجلات) والبحث فيها بسلاسة على جهاز مناسب للمقرر.
- **الاعتمادية:** التعامل مع فشل الاتصال أو غياب ملف الاستيراد دون انهيار التطبيق، وإظهار رسالة مفهومة.
- **قابلية الصيانة:** فصل الواجهات عن منطق الأعمال والوصول إلى البيانات، وتسمية الأصناف والطرق بوضوح.
- **التوافق:** توثيق إصدار Java ومكتبات Derby المطلوبة وخطوات التشغيل على جهاز آخر.
- **الأمان:** استخدام PreparedStatement، والتحقق من المدخلات، وتقييد الوصول إلى ملفات قاعدة البيانات.
- **استمرارية البيانات:** الاحتفاظ بالتغييرات بعد إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله.

١٠ تصميم قاعدة البيانات

تُصمم قاعدة البيانات بصورة علائقية، ويستهدف التصميم الوصول إلى الصيغة الطبيعية الثالثة (3NF) وفق طبيعة البيانات الفعلية. ويتكون النموذج الأساسي من أربعة جداول:

الجدول	الحقول الرئيسة المقترحة	الغرض والعلاقات
specialization	spec_id مفتاح أساسي، spec_name فريد وغير فارغ.	تخزين التخصصات، ويرتبط التخصص الواحد بعدة طلاب.
advisor	advisor_id مفتاح أساسي، advisor_name فريد وغير فارغ.	تخزين المرشدين الأكاديميين، ويرتبط المرشد الواحد بعدة طلاب.
organization	org_id مفتاح أساسي، org_name فريد وغير فارغ.	تخزين جهات التدريب، وترتبط الجهة الواحدة بعدة طلاب.
student	student_id مفتاح أساسي، student_number رقم أكاديمي فريد عند توفره، full_name، section، gender عند توفرهما، وحقول المفاتيح الأجنبية.	تخزين سجل الطالب وربطه بالتخصص والمرشد وجهة التدريب.

١٠١٠ قواعد التصميم والعلاقات

- علاقة واحد إلى متعدد من specialization إلى student.
- علاقة واحد إلى متعدد من advisor إلى student.
- علاقة واحد إلى متعدد من organization إلى student.
- يكون student_number فريدًا إذا كان الرقم الأكاديمي موجودًا في المصدر، ولا يُستخدم اسم الطالب وحده مفتاحًا فريدًا.
- يُفضّل منع حذف سجل مرجعي مرتبط بطلاب، أو مطالبة المستخدم بمعالجة الارتباطات أولًا؛ ولا تُحذف سجلات الطلاب تلقائيًا بسبب حذف جهة أو مرشد.
- تُستخدم قيود NOT NULL وUNIQUE والمفاتيح الأجنبية بحسب الحقول المتاحة فعليًا.

يُرفق بالتقرير مخطط الكيانات والعلاقات ER Diagram وسكربت إنشاء الجداول والقيود. ويُراجع توصيف الحقول النهائي بعد فحص ملف Excel الأصلي؛ فلا يُضاف حقل غير موجود أو غير مطلوب دون مبرر.

٢٠١٠ الاتصال بقاعدة البيانات

يُستخدم Derby Apache في الوضع المضمّن Embedded لتسهيل تشغيل التطبيق وتسليمه محليًا. ويمكن دراسة وضع الخادم Network Server إذا تطلبت بيئة التنفيذ ذلك، باستخدام عنوان اتصال مثل:

jdbc:derby://localhost:1527/CoopDB

ولا يُعد وضع الخادم جزءًا إلزاميًا من الإصدار الحالي.

١١ البنية البرمجية المقترحة

تعتمد البنية على فصل المسؤوليات لتسهيل التطوير والاختبار والصيانة:

الحزمة	المحتوى	المسؤولية
model	Person, Student, Advisor, Organization, Specialization	تمثيل الكيانات والبيانات. يرث Student وAdvisor من Person، بينما تكون Organization وSpecialization كيانين مستقلين.
dao	DBConnection, StudentDAO, AdvisorDAO, OrganizationDAO, SpecializationDAO	تنفيذ عمليات قاعدة البيانات باستخدام JDBC.
service	StudentService, ImportService, StatisticsService	منطق الأعمال والتحقق من قواعد النظام والتنسيق بين الواجهة وDAO.
exception	DataAccessException, ValidationException, ImportException	تعريف الاستثناءات الخاصة ومعالجة الأخطاء.
util	CSVReader, DataLoader, ValidationUtil	أدوات قراءة الملفات والتحقق والتهيئة.
ui	النوافذ والشاشات ومكونات Swing	عرض البيانات واستقبال تفاعلات المستخدم.

تُنفّذ عمليات قاعدة البيانات في طبقة DAO، وتُطبق قواعد العمل في طبقة Service، بينما تقتصر الواجهة على عرض النتائج واستقبال المدخلات. ويُتجنب وضع استعلامات SQL أو منطق الأعمال مباشرة داخل مستمعات أحداث Swing.

١٠١١ مبادئ التنفيذ

- استخدام PreparedStatement بدل دمج مدخلات المستخدم مباشرة في نص SQL.
- إغلاق موارد JDBC بصورة آمنة باستخدام try-with-resources.

- استخدام المعاملات عند العمليات التي تتطلب تنفيذ عدة أوامر مترابطة.
- تشغيل واجهة Swing عبر SwingUtilities.invokeLater.
- تنفيذ العمليات التي قد تستغرق وقتًا خارج مسار واجهة المستخدم، مثل الاستيراد أو تحميل البيانات، باستخدام آلية مناسبة مثل SwingWorker لتجنب تجمد الواجهة.
- تطبيق التحقق من المدخلات قبل إرسالها إلى قاعدة البيانات، مع معالجة الاستثناءات برسائل مناسبة.

١٢ تصميم الواجهات وتجربة المستخدم

تكون الواجهات باللغة العربية قدر الإمكان، مع مراعاة الاتساق البصري وسهولة التنقل. وتشمل الشاشات المقترحة:

الشاشة	الوظيفة	المكونات الرئيسة
الرئيسية / لوحة التحكم	عرض ملخص سريع والتنقل إلى الوظائف.	بطاقات إجمالي الطلاب والتخصصات والجهات، وأزرار الانتقال.
إدارة الطلاب	إضافة السجلات وتعديلها وحذفها.	حقول إدخال، وقوائم منسدلة، وأزرار حفظ وتعديل وحذف.
عرض وبحث الطلاب	عرض السجلات والبحث والتصفية.	JTable, JScrollPane, JTextField, JComboBox.
إدارة البيانات المرجعية	إدارة التخصصات والمرشدين والجهات.	جداول وقوائم ونماذج إضافة وتعديل.
الإحصائيات	عرض توزيع الطلاب حسب الجهة والتخصص.	مخططات أعمدة أو رسوم بسيطة باستخدام Graphics2D.
استيراد البيانات	اختيار CSV والتحقق منه وعرض نتيجة الاستيراد.	JFileChooser، ورسائل التحقق وملخص النتائج.
استعلام الطالب (اختياري)	عرض بيانات الطالب نفسه فقط عند وجود تحقق مناسب.	حقل تحقق وآلية عرض محدودة، وإلا تؤجل هذه الشاشة.

تعمل الأزرار عبر مستمعي الأحداث ActionListener، وتُراعى قابلية قراءة النصوص العربية واتجاه الواجهة. ويُحدّث الجدول والإحصائيات بعد عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف الناجحة.

١٣ خطة العمل وتوزيع المهام

تُنفذ الخطة على مراحل، مع إمكانية تداخل بعض المهام:

المرحلة	المهمة	المسؤول	المدة
1	تحليل المتطلبات وفحص ملف Excel وتنظيف البيانات وتحديد الحقول.	الجميع	الأسبوع 1
2	تصميم قاعدة البيانات وإنشاء الجداول والعلاقات واستيراد البيانات الأولية.	العضو 1	الأسبوع 1--2
3	بناء الأصناف وطبقة DAO وService والاستثناءات.	العضو 2	الأسبوع 2--3
4	بناء واجهات Swing وربطها بطبقات النظام.	العضو 3	الأسبوع 2--4
5	دمج المكونات واختبار العمليات والاستيراد والإحصائيات.	الجميع	الأسبوع 4
6	معالجة الملاحظات وتجهيز التقرير ولقطات الشاشة وملفات التسليم.	الجميع	الأسبوع 5
7	الاستعداد للمناقشة وتنفيذ عرض عملي بمشاركة جميع الأعضاء.	الجميع	الأسبوع 5
8	استكمال تقييم أعضاء المجموعة وفق متطلبات المقرر.	الجميع	بعد المناقشة

يتبادل أعضاء المجموعة مراجعة الكود، ويحرص كل عضو على فهم المكونات الأساسية للنظام، بما يضمن القدرة على شرح المشروع والمشاركة في المناقشة.

١٤ خطة الاختبار

تُنفذ الاختبارات على بيانات تجريبية قبل استخدام البيانات الفعلية:

سيناريو الاختبار	النتيجة المتوقعة
إضافة سجل ببيانات صحيحة	حفظ السجل وظهور رسالة نجاح وتحديث الجدول.

إضافة سجل مع ترك حقل إلزامي فارغًا	رفض الحفظ وإظهار رسالة توضح الحقل المطلوب دون توقف البرنامج.
إضافة رقم أكاديمي مستخدم مسبقًا	منع التكرار وإظهار رسالة مناسبة.
تعديل بيانات طالب	حفظ التغييرات وعرض القيم الجديدة.
حذف سجل طالب	طلب التأكيد ثم الحذف وتحديث الجدول والإحصائيات.
محاولة حذف جهة مرتبطة بطلاب	منع الحذف أو طلب معالجة الارتباطات أولًا، دون فقد بيانات الطلاب.
البحث عن اسم عربي موجود	عرض السجلات المطابقة بصورة صحيحة.
البحث عن قيمة غير موجودة	عرض رسالة تفيد بعدم وجود نتائج.
استيراد ملف CSV صحيح	استيراد السجلات الصحيحة وعرض ملخص بعدد السجلات.
استيراد ملف فارغ أو بتنسيق غير صحيح	رفض الملف وإظهار سبب واضح.
استيراد ملف يتضمن سجلات مكررة أو ناقصة	منع التكرار وتوضيح السجلات التي لم تُستورد وأسبابها.
إعادة تشغيل التطبيق بعد الاستيراد	بقاء البيانات دون تكرار الاستيراد الأولي.
إدخال نص عربي	حفظ النص وعرضه بصورة سليمة.
فشل الاتصال بقاعدة البيانات أو غيابها	إظهار رسالة خطأ واضحة ومعالجة الاستثناء دون انهيار غير متحكم به.
تحديث الإحصائيات بعد إضافة أو حذف طالب	انعكاس التغيير في الأعداد والرسوم المعروضة.

١٥ المخاطر وخطط المعالجة

الخطر المحتمل	خطة المعالجة
اختلاف صيغ أسماء الجهات أو المرشدين	توحيد القيم قبل الاستيراد واستخدام جداول مرجعية ذات أسماء فريدة.

تكرار سجلات الطلاب	استخدام الرقم الأكاديمي معرّفًا فريدًا عند توفره، والتحقق قبل الإدخال.
ظهور الحروف العربية بصورة غير صحيحة	استخدام UTF-8 عند قراءة CSV، واختيار إعدادات خطوط مناسبة، واختبار الإدخال والعرض العربي.
صعوبة تشغيل Derby على جهاز آخر	تضمين المكتبات المطلوبة وتوثيق إصدار Java وخطوات التشغيل ومسار قاعدة البيانات.
تجمد واجهة Swing أثناء العمليات	تنفيذ العمليات الطويلة خارج مسار واجهة المستخدم وتحديث الواجهة بعد اكتمالها.
حذف بيانات مرجعية مرتبطة بسجلات طلاب	تطبيق قيود العلاقات ومنع الحذف غير الآمن أو طلب معالجة الارتباطات أولًا.
تسريب بيانات الطلاب	استخدام بيانات مجهّلة في التقرير والعرض، وتقييد الوصول إلى قاعدة البيانات وعدم نشرها.
تأخر أحد أعضاء المجموعة أو ضيق الوقت	متابعة أسبوعية وتوزيع واضح للمهام ومراجعة متبادلة للكود.

١٦ المخرجات ومعايير التقييم

تُجهز المخرجات بما يتوافق مع توزيع الدرجات الوارد في وصف المشروع:

معيار التقييم	الدرجة	المخرجات المتوقعة
إنشاء قاعدة البيانات	4	سكربت إنشاء الجداول والقيود، ومخطط ER، وملف البيانات بعد تنظيفه، ودليل الاستيراد.
كتابة الكود	5	ملفات Java المصدرية، وتنظيم الحزم، والاتصال بقاعدة البيانات، وتنفيذ الوظائف المطلوبة.
التقرير	3	تقرير منسق يتضمن المقدمة والتحليل والتصميم والتنفيذ والاختبار والنتائج ولقطات الشاشة.
المناقشة	3	عرض عملي للنظام وشرح مكوناته وتنفيذ سيناريوهات اختبار والإجابة عن الأسئلة بمشاركة أعضاء المجموعة.
المجموع	**15**	

١٠١٦ ملفات التسليم المقترحة

- المشروع البرمجي كاملًا وملفاته المصدرية.
- سكربت إنشاء قاعدة البيانات.
- ملف CSV تجريبي خالٍ من البيانات الشخصية الحقيقية.
- مخطط الكيانات والعلاقات.
- التقرير النهائي بصيغة PDF.
- ملف تعليمات التشغيل والمتطلبات البرمجية.
- صور توضح الشاشات الأساسية ونتائج الاختبارات باستخدام بيانات تجريبية.

١٧ النتائج المتوقعة

من المتوقع أن ينتج عن المشروع تطبيق مكتبي يعمل محليًا لإدارة بيانات التدريب الميداني، ويتيح للمنسق تنظيم سجلات الطلاب وتحديثها والبحث فيها واستخراج إحصائيات أساسية، مع قاعدة بيانات علائقية منظمة وواجهات رسومية سهلة الاستخدام. كما يُتوقع أن يقدم المشروع تطبيقًا عمليًا لمفاهيم مقرر MIS412، وأن يكون قابلًا للتشغيل والعرض والمناقشة وفق نطاقه المحدد.

١٨ الافتراضات والقرارات التي تتطلب تأكيدًا

تعتمد هذه الوثيقة على المعلومات المتاحة عند إعدادها، وتبقى النقاط التالية بحاجة إلى مراجعة مع المشرف/ة أو منسق التدريب قبل التنفيذ:

١. التأكد من الحقول الفعلية في ملف Excel، وبخاصة وجود الرقم الأكاديمي والجنس والشطر.

٢. تحديد ما إذا كان المطلوب تطبيقًا إداريًا محليًا للمنسق فقط، أم أن شاشة استعلام الطالب مطلوبة ضمن التقييم.

٣. إذا طُلب وصول الطلاب إلى سجلاتهم، فيجب اعتماد آلية تحقق مناسبة قبل تنفيذ هذه الوظيفة.

٤. تأكيد إصدار Java ونسخة Derby وآلية التسليم المعتمدة في المقرر.

٥. تأكيد ما إذا كان تصدير النتائج إلى CSV ميزة مطلوبة أم إضافية.

١٩ الموافقة

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
	المشرف/ة على المقرر		
	ممثل المجموعة		

قرار المشرف/ة: موافقة موافقة مع ملاحظات إعادة النظر

الملاحظات: